

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Business Case

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

6 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Situación actual	1
1.1. Diagnostico operativo	1
2. Problema identificado	1
2.1. Árbol de problemas	1
2.2. Impacto cuantificable	2
3. Oportunidad de mejora	2
3.1. Visión de la solución	2
3.2. Oportunidades identificadas	2
4. Beneficios esperados	3
4.1. Beneficios cuantitativos	3
4.2. Beneficios cualitativos	3
5. Alternativas evaluadas	4
5.1. Justificación de la alternativa seleccionada	6
6. Justificación económica	6
6.1. Estimación de costos del proyecto	6
6.2. Retorno sobre la inversión	6
6.3. Análisis costo-beneficio	7
7. Conclusión	7
7.1. Firmas de aprobación	8

1. Situación actual

La Universidad Tecnológica La Mejor es una institución superior que actualmente presenta muchos problemas a causa de como gestionan sus procesos académicos, administrativos y financieros, ya que es mediante una serie de sistemas independientes que no se encuentran integrados entre sí. Esta segmentación tecnológica representa un obstáculo para la eficiencia operativa de la institución.

Los sistemas actualmente en uso son: hojas de cálculo para el registro de calificaciones, correo electrónico para la comunicación entre departamentos, sistemas propietarios sin conexión para la gestión financiera y registros físicos o digitales dispersas para el historial académico estudiantil.

1.1. Diagnostico operativo

El análisis de la situación actual muestra los siguientes hallazgos críticos:

- Duplicidad de datos: Mucha de la información se registra de manera manual en múltiples sistemas, generando inconsistencias y errores.
- Falta de visibilidad: Las autoridades no disponen de indicadores consolidados en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.
- Procesos lentos: La matrícula estudiantil, el registro de calificaciones y los tramites financieros dependen de intervención manual en cada etapa.
- Comunicación deficiente: La información no fluye de forma automática entre el departamento académico, administrativo y financiero.
- Insatisfacción estudiantil: los estudiantes deben acudir presencialmente o contactar múltiples oficinas para realizar gestiones básicas.

2. Problema identificado

El problema central de la Universidad Tecnológica La Mejor se basa en la ausencia de una plataforma integrada que centralice y automatice los procesos académicos, administrativos y financieros de la institución. Esta carencia genera ineficiencias operativas medibles, deterioro en la experiencia del usuario y limitaciones significativas para la toma de decisiones basada en datos.

2.1. Árbol de problemas

Los efectos identificados como consecuencia directa del problema central son:

- Incremento en los tiempos de atención al estudiante por procesos manuales repetitivos.
- Alta tasa de errores en registros académicos y financieros por falta de validación automatizada.

- Imposibilidad de generar reportes ejecutivos en tiempo real para la toma de decisiones.
- Carga administrativa excesiva sobre el personal docente y administrativo.
- Pérdida de competitividad institucional frente a universidades con sistemas modernos.

2.2. Impacto cuantificable

Se estima que la situación actual genera los siguientes impactos negativos:

- Tiempo promedio de atención por trámite estudiantil: 45 a 90 minutos presenciales.
- Porcentaje de errores en registros académicos manuales: aproximadamente 8-12 %.
- Horas trabajadas de los funcionarios semanales destinadas a tareas administrativas redundantes: más de 120 horas por departamento.
- Costo de oportunidad estimado por ineficiencias operativas: significativo para la sostenibilidad institucional.

3. Oportunidad de mejora

La modernización tecnológica de la Universidad Tecnológica La Mejor representa una oportunidad para transformar su modelo operativo mejorar la experiencia de todos los funcionarios y estudiantes de la institución y posicionarse como una institución de referencia en gestión universitaria en la región.

3.1. Visión de la solución

El desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada permitirá consolidar en un único punto de acceso todos los procesos académicos, administrativos y financieros, ofreciendo interfaces diferenciadas para estudiantes, docentes, personal administrativo, área financiera y alta dirección.

3.2. Oportunidades identificadas

Automatización de procesos: reducir de forma considerable el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas:

- Centralización de la información: garantizar una única fuente de verdad para todos los datos institucionales.
- Mejora en la experiencia estudiantil: brindar un portal accesible para realizar trámites en línea.
- Habilitación de inteligencia institucional: generar dashboards ejecutivos con indicadores académicos y financieros en tiempo real.

- Reducción de errores operativos: implementar validaciones automáticas que eliminen inconsistencias financieras en tiempo real.
- Escalabilidad: diseñar una arquitectura que permita incorporar nuevos módulos o funcionalidades en el futuro.

4. Beneficios esperados

Para este nuevo sistema, se espera varios beneficios que mejorarán la experiencia de todos los actores de la institución.

4.1. Beneficios cuantitativos

En la siguiente tabla se muestra los beneficios junto con la situación actual y la meta esperada:

Beneficio	Situación Actual	Meta Esperada
Tiempo promedio por trámite estudiantil	45 - 90 min presenciales	5 - 10 min en línea
Tasa de error en registros académicos	8 % - 12 %	< 1 %
Horas administrativas por semana	> 120 horas/departamento	< 40 horas/departamento
Satisfacción estudiantil (encuesta)	No medida / baja	> 85 % satisfacción
Disponibilidad de reportes ejecutivos	72 hrs promedio	Tiempo real
Acceso a trámites fuera del campus	No disponible	24/7 desde dispositivos inteligentes

4.2. Beneficios cualitativos

- Mejora en la imagen institucional y percepción de modernidad por parte de estudiantes y docentes.
- Mayor transparencia en los procesos académicos y financieros para todos los actores.
- Fortalecimiento de la cultura organizacional orientada a la eficiencia y la innovación.
- Cumplimiento de estándares de calidad universitaria y posibilidad de acreditación institucional.
- Retención estudiantil mejorada gracias a una experiencia universitaria más fluida y satisfactoria.
- Reducción del estrés operativo del personal administrativo y docente.

5. Alternativas evaluadas

Para atender la problemática identificada, se evaluaron tres alternativas estratégicas con distintos niveles de inversión, riesgo y beneficio. La primera alternativa fue a status quo, es decir, dejar el proyecto a como lo están manejando actualmente, la segunda alternativa fue un sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) Comercial que centraliza la gestión de los procesos operativos, financieros y de recursos humanos de una empresa en una única plataforma y la última alternativa fue un desarrollo a la medida donde se puede adaptar 100 % el software a la medida de la institución. A continuación, se presenta el análisis comparativo:

Criterio	Alternativa A Status Quo	Alternativa B Sistema ERP Comercial	Alternativa C Desarrollo a la Medida (Recomendada)
Costo de implementación	Ninguno	Muy alto (más de 65 millones)	Moderado (según alcance)
Tiempo de implementación	Inmediato	12 - 24 meses	4 - 6 meses
Adaptación a la institución	Alta (actual)	Baja (genérico)	Muy alta (personalizado)
Escalabilidad	Nula	Media	Alta
Mantenimiento	Complejo	Dependencia del proveedor	Autonomía interna
Mejora operativa esperada	Ninguna	Alta	Muy alta
Riesgo de adopción	Bajo	Alto	Medio
Recomendación	No viable	No viable (costo)	Opción Seleccionada

5.1. Justificación de la alternativa seleccionada

La Alternativa C - Desarrollo a la Medida: fue seleccionada por ofrecer el mejor balance entre costo, tiempo de implementación, adaptabilidad a los procesos específicos de la Universidad y potencial de mejora operativa. A diferencia de un ERP comercial genérico, una solución desarrollada internamente puede ajustarse con precisión a los flujos de trabajo institucionales, evitar licencias costosas y garantizar la autonomía tecnológica a largo plazo.

6. Justificación económica

La posibilidad económica del proyecto se sustenta en el análisis de costos de implementación versus los beneficios operativos y estratégicos que generará la plataforma a mediano y largo plazo.

6.1. Estimación de costos del proyecto

En la siguiente tabla se muestra la categoría de costo con su respectivo costo estimado y el porcentaje del total del costo final:

Categoría de Costo	Costo Estimado	% del Total
Mano de obra (equipo de proyecto)	€14,000,000 millones	51 %
Licencias y herramientas de software	€1,700,000 millones	6 %
Infraestructura y hosting	€1,900,000 millones	7 %
Capacitación y gestión del cambio	€2,300,500 millones	9 %
Pruebas y control de calidad	€3,000,000 millones	11 %
Contingencias (10 %)	€1,600,000 millones	6 %
Documentación y gestión del proyecto	€2,700,000 millones	10 %
TOTAL ESTIMADO	€27,200,500 millones	100 %

6.2. Retorno sobre la inversión

Considerando los ahorros operativos estimados derivados de la reducción de horas administrativas, la disminución de errores en registros y la eliminación de procesos manuales redundantes, se proyecta un retorno de la inversión dentro del primer año de operación del sistema.

Fuente de Ahorro / Beneficio	Estimación Anual (USD)
Reducción de horas administrativas redundantes	€9,000,000 millones
Eliminación de errores y correcciones manuales	€4,000,000 millones
Reducción de costos en materiales físicos e impresión	€2,500,000 millones
Mejora en retención estudiantil (estimado)	€8,000,000 millones
Reducción de tiempo de atención al estudiante	€3,500,000 millones
AHORRO / BENEFICIO ANUAL ESTIMADO	€27,000,000 millones

6.3. Análisis costo-beneficio

En la siguiente tabla se muestra un análisis de la inversión entre el costo y el beneficio de implementar este proyecto en la institución, beneficio estimado, periodo de recuperación y el retorno de la inversión estimado en 1 y 3 años.

Las fórmulas usadas para sacar dichos resultados son las siguientes:

Período de recuperación: $\text{Inversión} \div \text{Beneficio anual}$

ROI año 1: $(\text{Beneficio año 1} - \text{Inversión}) \div \text{Inversión} \times 100$

ROI año 3: $(\text{Beneficio acumulado 3 años} - \text{Inversión}) \div \text{Inversión} \times 100$

Relación B/C: $\text{Beneficio anual} \div \text{Inversión (año 1)}$, o $\text{Beneficio acumulado} \div \text{Inversión (año 3)}$

A continuación, los resultados:

Inversión total del proyecto	€27,200,500 millones
Beneficio anual estimado	€27,000,000 millones
Período de recuperación de la inversión	≈ 12 meses
Retorno sobre la Inversión proyectado (año 1)	-0.7 %
Retorno sobre la Inversión proyectado (año 3)	>197 %
Relación Costo-Beneficio (B/C)	0.99 (primer año) / >2.97 (año 3)

7. Conclusión

La Universidad Tecnológica La Mejor enfrenta un desafío operativo real y urgente: sus procesos académicos, administrativos y financieros operan de forma segmentada, generando ineficiencias medibles, sobrecarga al personal y una experiencia pobre para estudiantes y docentes.

El análisis presentado en este Business Case demuestra con claridad que la inversión en una Plataforma Universitaria Integrada desarrollada a la medida representa la alternativa más favorable, estratégica y rentable para resolver la problemática identificada. Las demás alternativas evaluadas, tanto el mantenimiento del status quo como la adquisición de un ERP comercial, fueron descartadas por su inviabilidad operativa y económica respectivamente.

Los beneficios proyectados, tanto cuantitativos como cualitativos, justifican el costo de la inversión inicial, con un período de recuperación estimado cercano a los doce meses y

un retorno sobre la inversión superior al 197 % en un horizonte de tres años. Además, la plataforma posicionará a la institución en un nivel de madurez tecnológica que le permitirá competir, crecer y ofrecer servicios de calidad a su comunidad universitaria.

Por lo anterior, se recomienda formalmente la aprobación y ejecución del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, autorizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo en el plazo establecido.

7.1. Firmas de aprobación

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Equipo de Proyecto	Project Manager	Rector / Patrocinador
Firma y fecha	Firma y fecha	Firma y fecha